우리가 발견한 **자연**을, 당신의 **감각**으로

FEELD

발표 영상 바로보기 ▶

Subject.

캡스톤 디자인

직무수행능력평가 1

2026. 10. 13.

Professor.

심한수 교수님

Team.

잇다 (IT-DA)

[기획]

A_22161092_손서윤 | A_22361096_전영서 (팀장)

[디자인]

B_22561002_강민경 | C_22561088_이혜윤

[프로그래밍]

D_22361004_고예범 | D_22561011_김다윤 | D_22561106_정혜진

CONTENTS

프로젝트 기획

01 정보수집 & 환경분석

- 프로젝트 배경
- 프로젝트 개요
- 유사 사례와 벤치마킹
- 3C & SWOT 분석
- 프로젝트 전략 및 콘셉트

02 사용자 정의

- 사용자 조사
- 요구사항 분석
- 페르소나 & 사용 시나리오
- 핵심기능 & 기대효과

03 정보구조 & 스토리보드

- 정보구조
- 체험 UI Flow
- 스토리보드
- 화면 상세설계
- 디자인 요소 정의
- 기술요소 설계

디자인과 개발 전략

04 디자인 전략

- 디자인 콘셉트
- 톤앤매너 & 무드보드
- 디자인 시안
- 전시공간 설계

05 개발 전략

- 기술요소 정의
- 시험구현
- 문제와 해결 방안
- 프로토타입 구현
- 시스템 구성도
- 진행 현황과 다음 단계

팀 소개

우리 팀을 소개합니다

전영서

기획자

PL (Project Leader)

손서윤

기획자

PM (Project Manager)

잇다 : IT-DA

연년생처럼 끊임없이 이어진 팀입니다.
각자의 작업을 이어 전시를 만듭니다.

강민경

디자이너

VD (Visual Director)

이혜윤

디자이너

Visual & Motion

고예범

개발자

TL (Tech Leader)

김다윤

개발자

Interactive
& Hardware

정혜진

개발자

Interactive
& Hardware

01 정보수집 & 환경분석

프로젝트 배경
프로젝트 개요
유사 사례와 벤치마킹
3C & SWOT 분석
프로젝트 전략 및 콘셉트

가짜가 넘칠수록 사람들은 진짜를 찾습니다

화려한 이미지를 보면 감탄보다 "AI 이미지 아니야?"라는 의심이 먼저 듭니다

가짜가 넘칠수록

AI 이미지와 실제 사진, 맞힐 확률은 반반

성인 1,000명에게 이미지 8장을 보여 주자 평균 정답률은 50%였고,
14%는 실제 사진 4장을 모두 AI 이미지로 오인했습니다.
1만 2,500명이 참여한 해외 실험에서도 가장 구별하기 어려운 이미지는 자연과 도시 풍경이었습니다.

한국리서치, 만 18세 이상 1,000명 (2025.12) / Microsoft AI for Good Lab, 1만 2,500명 (2025.06)

진짜를 찾는 사람들

복제의 시대, '근본이즘'에 젊은 세대 열광하는 까닭

복제와 가공이 쉬워지면서 젊은 세대는 대체 가능한 콘텐츠보다 오래
축적된 시간, 검증된 원형, **직접 확인할 수 있는 실재**에 더 큰 가치를 둡니다.
『트렌드 코리아 2026』은 이렇게 진짜와 근본을 찾는 흐름을 '근본이즘'이라고 부릅니다.

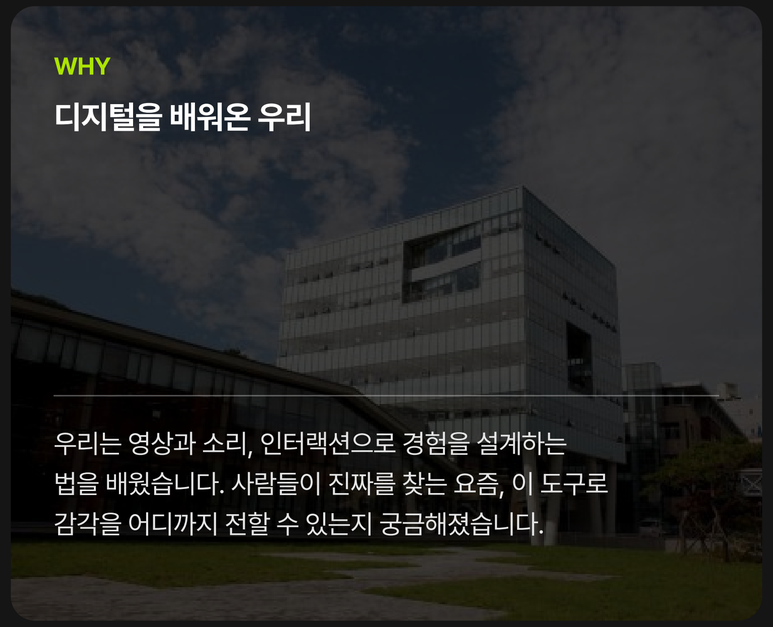
bizhankook.com/articles/31949.html / 김난도 외, 『트렌드 코리아 2026』(미래의창, 2025)

KEY TAKEAWAY

사진은 의심해도 직접 보고 듣고 만진 것은 잘 의심하지 않습니다.
진짜를 확인하는 가장 확실한 방법은 직접 느끼는 감각입니다.

직접 느끼는 감각을 디지털은 어디까지 전할 수 있는가?

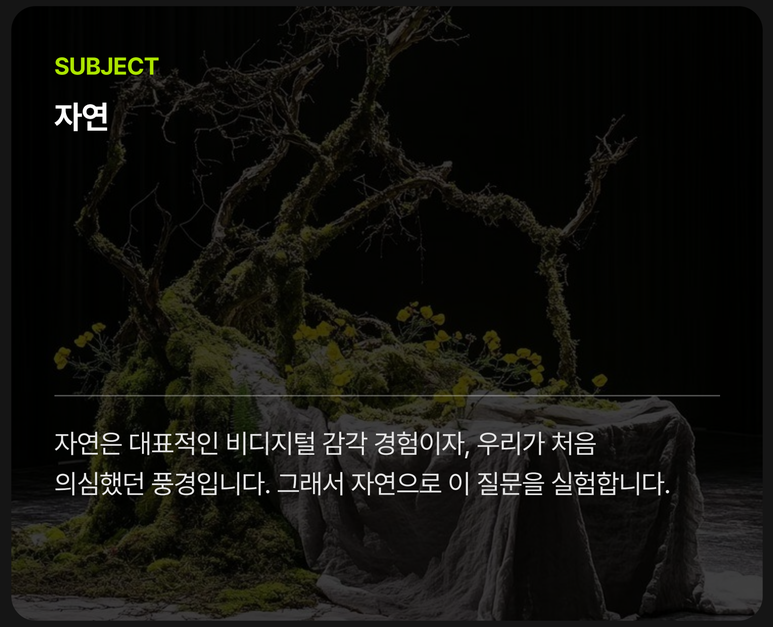
디지털미디어디자인을 공부하며 이 전시를 시작하게 된 질문입니다



WHY

디지털을 배워온 우리

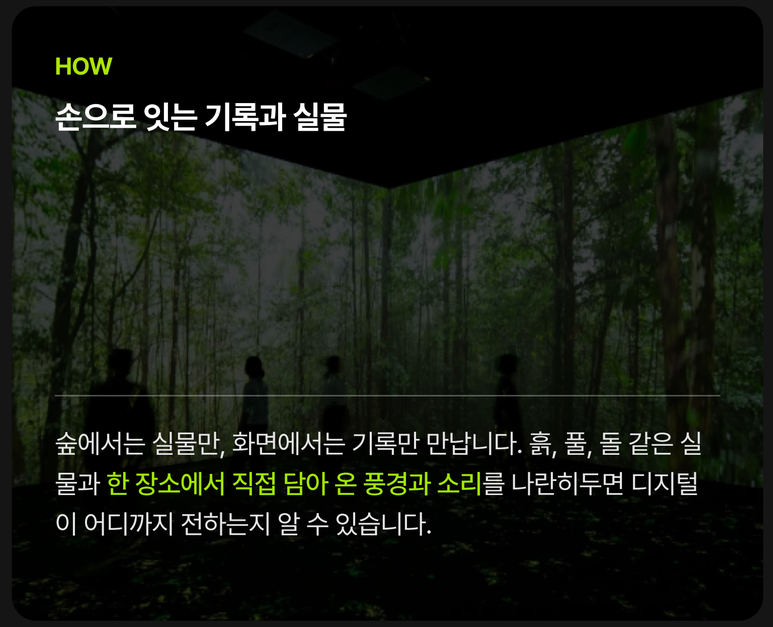
우리는 영상과 소리, 인터랙션으로 경험을 설계하는 법을 배웠습니다. 사람들이 진짜를 찾는 요즘, 이 도구로 감각을 어디까지 전할 수 있는지 궁금해졌습니다.



SUBJECT

자연

자연은 대표적인 비디지털 감각 경험이자, 우리가 처음 의심했던 풍경입니다. 그래서 자연으로 이 질문을 실험합니다.



HOW

손으로 잇는 기록과 실물

숲에서는 실물만, 화면에서는 기록만 만납니다. 흙, 풀, 돌 같은 실물과 **한 장소에서 직접 담아 온 풍경과 소리**를 나란히두면 디지털이 어디까지 전하는지 알 수 있습니다.

CONCLUSION

눈과 귀는 화면 속 자연을 따라가고, 손은 진짜 흙과 돌에 닿습니다.
두 경험이 만나는 지점에서, 디지털이 전할 수 있는 감각이 선명해집니다.

FEELD

Feel what we found

우리가 발견한 자연을, 당신의 감각으로

우리는 화려한 이미지 앞에서도 감탄보다 'AI인가?' 하는 의심을 먼저 꺼낸다.
눈과 귀가 더는 진짜를 가려내지 못할 때, 끝까지 믿을 수 있는 것은 직접 느낀 감각뿐이다.

FEELD에서 자연은 손이 닿는 순간 깨어난다. 전시장 화면 속 풍경은 장소를 여러 각도에서 찍어 수많은 빛 알갱이로 다시 쌓아 올린 것이다.
가우시안 스플래팅이라 불리는 이 방식은 정해진 장면만 보여주는 영상과 달리, 알갱이 하나하나가 손길을 따라 흩어지고 다시 모일 수 있다.
소리 역시 만들어진 배경음악 대신, 그곳의 바람과 발소리를 현장에서 그대로 녹음한 필드 레코딩이 채운다.

관객이 흙과 풀과 돌에 손을 대면, 화면 속 같은 장소가 그 손길에 반응한다. 눈으로 보고 사진만 남기던 전시와 달리,
이곳에서는 흙의 감촉과 풀잎의 결이 손에 남는다.

전시장을 나선 뒤에도, 마치 그 장소에 직접 다녀온 것처럼.

프로젝트 브리프

프로젝트 명	FEELD
프로젝트 인원	Team. 잇다 (손서윤, 전영서, 강민경, 이혜윤, 고예범, 김다윤, 정혜진)
작성자	손서윤, 전영서
작성일	2026-09-15
프로젝트 목적	실제 장소의 기록과 실물을 손으로 이었을 때, 보고 듣는 감각과 만지는 감각이 하나의 경험이 되는지 확인합니다.
프로젝트 기대효과	관객은 한 장소를 보고, 듣고, 만지며 디지털로 전해지는 감각과 실물로만 전해지는 감각을 함께 겪습니다.
주 / 부 사용자	주 사용자: 친구, 연인과 체험을 찾아다니는 20대 대학생 / 부 사용자: 이동에 제약이 있는 관람객
매체	미디어 월, 공간 사운드, 손 인식 센서가 있는 체험대, 자연물(흙, 풀, 돌), 공간 향
주요 내용	관객은 체험대의 돌, 흙, 풀을 만지면 미디어월 속 풍경과 소리가 손을 따라 반응하고, 손을 떼면 제자리로 돌아옵니다. 여러 관객이 한 공간에서 함께 보고, 듣고, 체험하며 기록과 실물을 통해 새로운 경험을 겪습니다.
일정 / 장소	2026-09-01 ~ 2026-11-22 / 계원예술대학교 디자인관 5층 크리에이티브 스튜디오

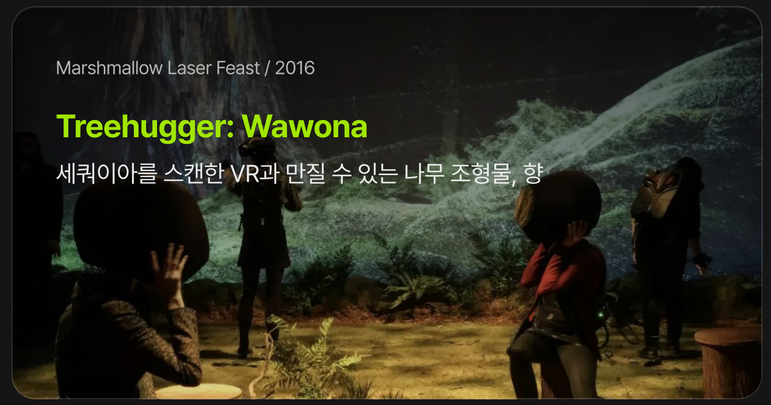
다른 작품들이 감각을 디지털과 실물에 어떻게 나눴는지 살폈습니다

실제 장소나 자연의 감각을 다룬 국내외 작품 6건

Johannes Pöll 외 / 2024 Ars Electronica

Persistent Time Sink Resonance

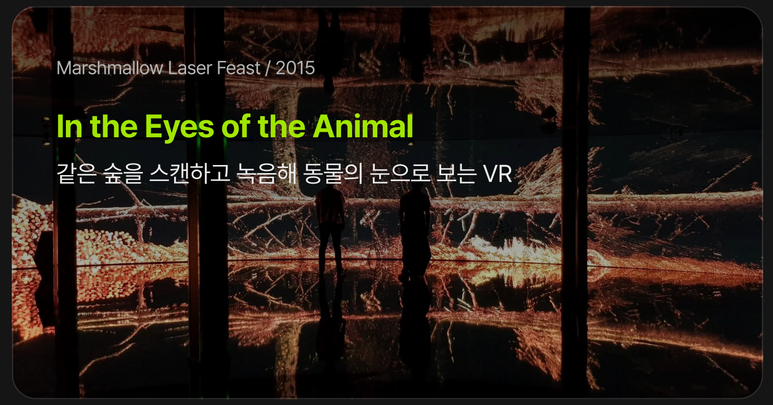
린츠의 돌을 가우시안 스플래팅과 녹음, 실제 돌로 모은 아카이브



Marshmallow Laser Feast / 2016

Treehugger: Wawona

세쿼이아를 스캔한 VR과 만질 수 있는 나무 조형물, 향



Marshmallow Laser Feast / 2015

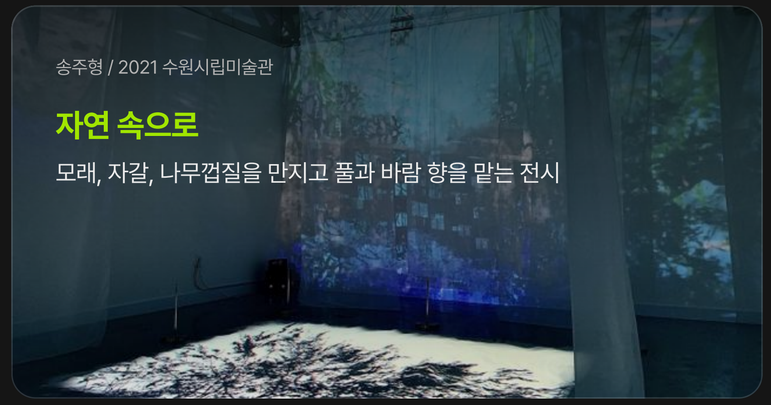
In the Eyes of the Animal

같은 숲을 스캔하고 녹음해 동물의 눈으로 보는 VR

Jakob Kudsk Steensen / 2021

Berl-Berl

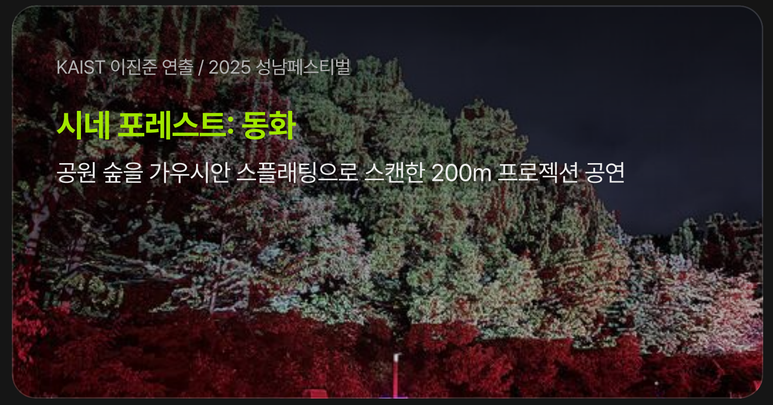
베를린 습지를 스캔하고 녹음해 40m 화면으로 보는 설치



송주형 / 2021 수원시립미술관

자연 속으로

모래, 자갈, 나무껍질을 만지고 풀과 바람 향을 맡는 전시



KAIST 이진준 연출 / 2025 성남페스티벌

시네 포레스트: 동화

공원 숲을 가우시안 스플래팅으로 스캔한 200m 프로젝션 공연

실물을 만지면 화면이 반응하는 전시는 FEELD가 유일합니다

COMPETITIVE ANALYSIS

	화면과 실물		겪는 방식	
	실제 장소 기록	만지는 자연물	손과 몸으로 참여	실물이 화면을 바꿈
FEELD	○	○	○	○
Persistent Time Sink Resonance	○	△	△	△
Treehugger: Wawona	○	△	○	△
In the Eyes of the Animal	○	×	○	×
Berl-Berl	○	×	×	×
자연 속으로	×	○	○	△
시네 포레스트: 동화	○	×	×	×

○ 있음 △ 일부 또는 확인 안 됨 × 없음

POSITIONING

KEY TAKEAWAY 실제 장소 기록은 6건 중 5건이 이미 썼습니다. FEELD는 **흙, 풀, 돌을 만지는 손**으로 그 기록을 움직입니다.

고객, 경쟁, 자사 세 관점으로 나눠 FEELD의 전략을 정했습니다

자사
Company

자원
직접 다녀온 한 장소의 기록과 손으로 만지는 자연물
- 가우시안 스플래팅, 필드 레코딩, 실물 흙, 풀, 돌

원칙
생성하지 않고 기록만 사용
- 화면 속 모든 입자는 그 장소를 촬영한 것

구조
만진 수만큼 장소가 드러나는 화면
- 혼자는 흑백, 두 명부터 원본 색, 셋이면 장소 전체

역량
영상, 사운드, 인터랙션을 한 팀이 설계
- Leap Motion 3대로 여러 사람의 손을 동시에 인식

고객
Customer

주 사용자
친구와 전시를 찾아다니는 20대
- 친구와 같이 할 체험을 찾음

부 사용자
자연에도 전시에도 가기 어려운 관람객
- 서울 거주 장애인 64.5%, 1년간 관람 경험 없음

채워지지 않은 욕구
만들어진 자연 대신 진짜를 겪는 체험
- 비슷한 비주얼에 지루함 39.3%, AI인지 헷갈림 43.7%

니즈
직접 만지고 오감으로 겪는 전시
- 만지고 조작하기 55.7%, 오감 전시 몰입 98.4%

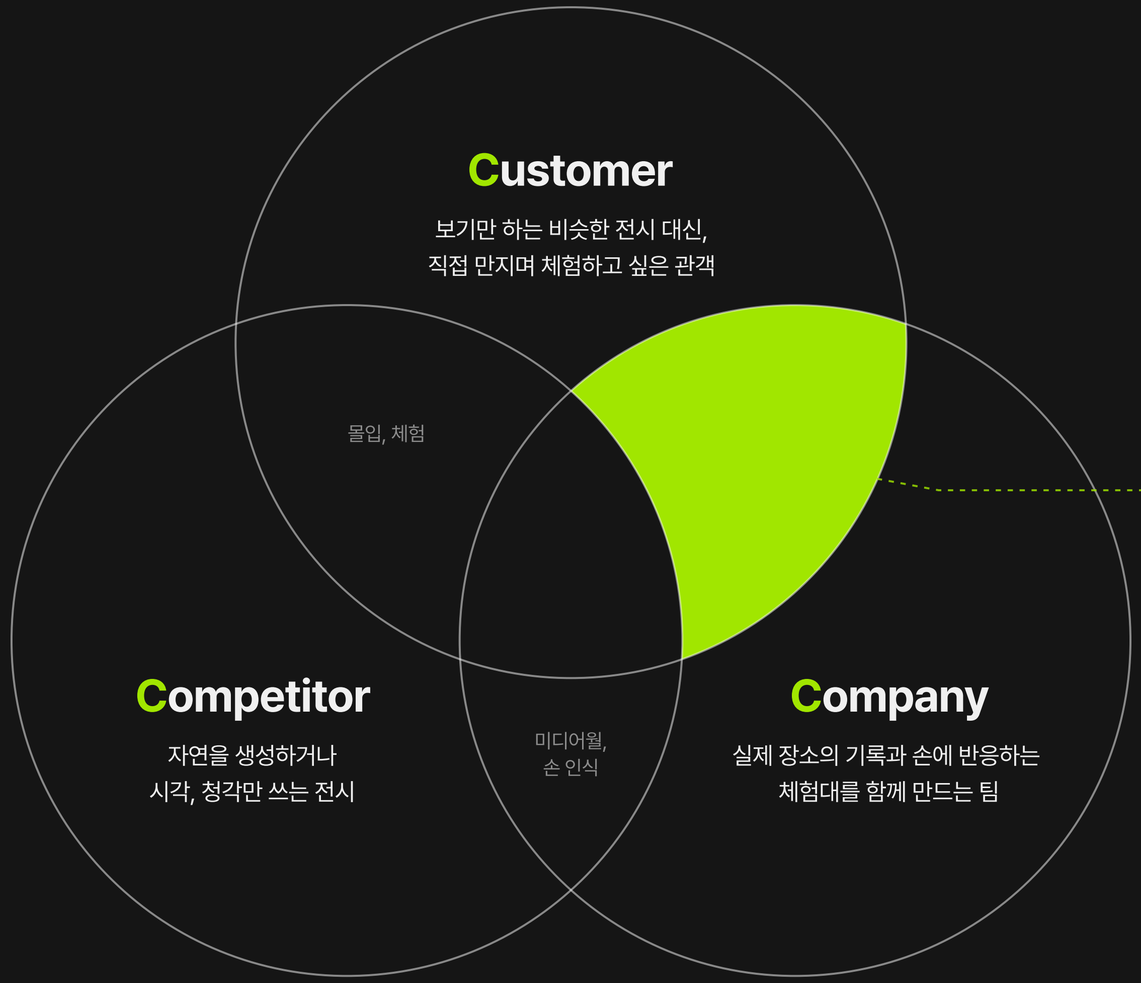
경쟁
Competitor

몰입형 미디어아트
아르떼뮤지엄, 팀랩
- 자연을 새로 만든 장면. 실제 장소는 없음

AI 생성 자연
DATALAND (2026-06 LA 개관)
- 데이터로 자연을 생성

촉각 체험
어둠속의 대화
- 만지는 체험은 있지만 특정 장소와는 무관

대체재
실제 자연
- 진짜지만 가기 어려운 사람은 누리지 못함



Sweet Spot

생성하지 않은 실제 자연의 장소를
관객의 **손으로 확인**하는 전시를 제공

Strength

실제 장소의 기록과 실물: 흙, 풀, 돌을 만지면 화면 속 장소가 반응함
→ 자연을 생성하는 전시도, 보기만 하는 전시도 갖추지 못한 조합

함께 완성하는 구조: 만진 사람이 늘수록 장소가 드러남
→ 여럿이 동시에 참여, 함께 온 사람 수만큼 장면이 화려해짐

Weakness

'실제 장소'임을 먼저 알려야 함: 모르면 흔한 미디어아트 체험처럼 보임
보완 → 도입부에서 장소 이름, 날짜, 메이킹 필름으로 먼저 보여 줌

공용 실물의 위생 및 변질 문제
보완 → 체험대 옆 손 닦는 위생 부스로 관리

Opportunity

- 진짜를 찾는 흐름: 『트렌드 코리아 2026』 근본이즘
  → 아날로그가 소중함 64.3%, AI인지 헷갈림 43.7% (엠브레인 2026)
- 가우시안 스플래팅 확산: glTF 확장 후보안 (Khronos, 2026-02)
  → 실제 장소를 3D로 기록하는 방식의 표준화가 진행 중

Threat

아르떼뮤지엄 누적 관람객 1,200만 명, DATALAND 개관
→ 생성한 자연이 흔해지면 실제 기록이 더 돋보임

'그냥 공원에 가면 된다'는 비판
→ 공원에서는 기록과 실물을 나란히 겪을 수 없고 가기 어려운 사람도 있음

SO 전략

실제 장소를 손으로 움직이는 전시

진짜를 찾는 흐름에 맞춰 실제 장소의 기록을 손으로 움직이는 전시라는 점을 앞세웁니다

02 사용자 정의

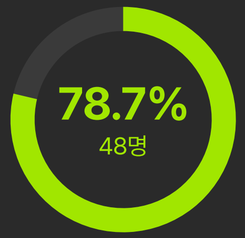
사용자 조사
요구사항 분석
페르소나 & 사용 시나리오
핵심기능 & 기대효과

니즈와 원츠를 도출하기 위해 사용자 설문을 진행했습니다

기간 2026-09-12 ~ 2026-09-14 (3일), 구글폼
총 응답자 61 명

SECTION 1

자연 치유 경험



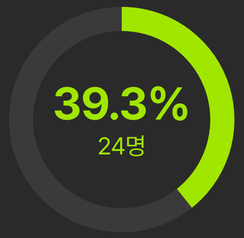
스트레스 해소나 기분 전환을 위해
자연(산, 공원, 숲)을 찾은 적이 있다

자연에서 가장 큰 치유감을 준 요소

[시각] 나뭇잎 사이 햇살, 산의 풍경	43명
[청각] 나뭇잎, 바람, 발걸음 소리	32명
[휴식] 일상과 화면에서 벗어남	23명
[촉각] 발끝의 흙과 돌, 피부에 닿는 바람	13명

SECTION 2

디지털 경험



디스플레이 콘텐츠에서 비슷한
비주얼이 반복돼 지루하다

디스플레이 중심 시각 콘텐츠를 볼 때 드는 감정

[시각적 피로] 과도한 자극에 눈과 뇌가 지침	39명
[시각적 몰입] 화려한 비주얼에 몰입감이 높음	25명
[인지적 단조로움] 비슷한 비주얼 반복에 지루함	24명

SECTION 3

체험형 미디어아트

시각, 청각을 넘어 오감으로
체험하는 전시가 몰입에 도움이 된다

전시에서 경험해 보고 싶은 참여 방식

물건이나 재료를 만지고 조작하기	34명
몸을 움직여 작품에 변화 만들기	28명
목소리나 소리로 작품에 반응 만들기	16명
다른 관객과 함께 작품 바꾸기	15명

출처: 잇다 팀 설문 (구글폼, 2026-09-12 ~ 2026-09-14, 응답자 61 명)

관객은 자연을 보고 듣고 직접 만지는 체험을 원합니다

설문 확인	요구	발견
전시에서 해 보고 싶은 참여 방식 1위는 물건이나 재료를 만지고 조작하는 것입니다.	WANTS	재료를 직접 만지고 조작하는 체험
자기 행동에 작품이 분명하게 반응하는지 알고 싶어 합니다.	WANTS	손이 닿으면 바로 보이는 반응
자연에서 치유감을 준 요소는 시각과 청각이 가장 많았습니다.	WANTS	풍경과 소리로 느끼는 자연
만질 수 있는 전시의 조건 1위는 체험 전후 손을 닦을 수 있는 물품입니다.	NEEDS	손을 닦을 수 있는 위생 물품
만지는 행동이 작품과 어떤 관련이 있는지 알고 싶어 합니다.	NEEDS	만지는 대상과 작품의 연결 설명
디스플레이 콘텐츠의 비주얼이 비슷해 지루해 합니다.	NEEDS	다른 곳에 없는 진짜 장소의 장면
도움이 필요할 때 안내해 줄 운영자가 있으면 좋겠다고 답했습니다.	NEEDS	필요할 때 안내하는 운영자

출처: 잇다 팀 설문 (구글폼, 2026-09-12 ~ 2026-09-14, 응답자 61 명)

사용자 요구사항 분석 및 목표 설정

KEY INSIGHT

눈으로만 보는 전시 대신, 관객이 자연물을 만지고 보며
그 반응을 바로 확인하는 체험형 전시를 만듭니다.

메인 페르소나

윤하은 24세

경영학과 4학년 / 서울 마포 거주

체험 선호 | 친구와 함께 | SNS 탐색

Persona Story

주말마다 친구들과 SNS에서 찾은 전시와 팝업에 갑니다.
몰입형 전시도 여러 번 갔지만 사진만 찍고 나와서
어느 전시가 어땠는지 기억나지 않습니다.

Pain point

비슷한 연출이 반복돼 금방 지루해집니다.
화면 속 풍경이 진짜인지도 알 수 없습니다.

Needs

다른 곳에 없는 경험 | 함께 만지는 체험

"눈으로 보고 사진만 찍고 나오는 전시는 이제 좀 질렸어요"

Journey	전시 탐색	입장과 도입	체험대 앞	혼자 만짐	함께 만짐	나가며
Action	SNS에서 흙을 만지는 전시 영상을 보고 친구 둘과 관람 약속을 잡음	전시 설명과 메이킹 필름에서 장소 이름과 날짜를 확인	흙, 풀, 돌 체험대 앞에서 서로 먼저 만지기를 미룸	흙에 먼저 손을 대자 흑백 장면이 손을 따라 모임	친구 둘도 손을 올려 셋이 되자 장소 전체가 펼쳐짐	현장 소리를 듣고 나와 엽서 속 지도로 장소를 찾아봄
Emotion	이번엔 좀 다를까?	또 영상부터 보는 거야?	진짜 흙이야? 손 더러워지겠다	반응한다! 근데 흑백이네?	셋이 하니까 장소가 보여!	다음엔 진짜 거기 가 보자
Insight	새로운 점이 보여야 친구와 갈 이유가 생김	보기만 하는 시간이 길면 기대가 식음	여럿이 만지는 실물 앞에서는 위생부터 신경 쓰임	흑백이라 색이 언제 돌아올지 궁금해짐	함께 장면을 바꾸는 체험은 다른 전시에서 해 본 적 없음	실제 장소를 찾아볼 단서가 있어 전시가 기억에 남음
Opportunity	손과 화면이 함께 나오는 짧은 영상으로 홍보	도입은 짧게, 무엇을 만지는지만 보여 줌	체험대 옆 손 닦는 자리	혼자면 흑백, 둘부터 원본 색	만진 개수에 따라 장면이 커지고 현장 소리가 퍼짐	장소의 풍경을 담은 엽서나 책갈피

Good

Bad

KEY INSIGHT 보는 시간은 줄이고 **함께 만질수록 커지는 장면**으로 다른 전시에 없는 경험을 만듭니다.

서브 페르소나

김하준 34세

출판사 편집자 / 휠체어 사용 7년 차

휠체어 사용 | 자연 그리움 | 동행 관람

Persona Story

학생 때는 주말마다 친구들과 산에 올랐습니다. 휠체어를 쓴 뒤로는 숲길과 계곡을 사진과 영상으로만 봅니다.
전시는 자주 가도 체험 공간에서는 늘 뒤에서 구경만 합니다.

Pain point

체험 공간이 붐비고 동선이 좁아 다가가기 어렵습니다. 결국 영상만 보고 나옵니다.

Needs

앉아서 닿는 체험 | 실감 나는 자연

"멀리 가기는 어려워도, 자연을 온전히 느끼고 싶어요"

Journey	전시 탐색	입장과 도입	체험대 앞	앉아서 만짐	함께 만짐	나가며
Action	전시 정보에서 휠체어 동선과 체험대 높이부터 확인	친구와 입장해 메이킹 필름에서 팀이 걸은 길을 봄	체험대 앞에 사람이 몰려 가까이 가지 못함	앉은 채 돌에 손을 얹자 흑백 장면이 손을 따라 모임	친구, 스태프와 셋이 만지자 장소 전체가 펼쳐짐	손에 남은 흙 감촉을 느끼며 엽서를 받아 나감
Emotion	이번엔 들어갈 수 있을까?	못 가는 길을 대신 다녀왔네	또 뒤에서 구경만 하겠네	앉아서도 되네!	그곳에 와 있는 것 같아	손에 아직 흙 냄새가 남았어
Insight	접근 정보가 없으면 가기 전부터 포기함	팀이 다녀온 기록을 보며 대신 다녀온 느낌을 받음	붐비는 체험 공간이 가장 큰 장벽	같은 높이에서 같은 체험을 하면 소외감이 사라짐	셋이 동시에 만져야 장소 전체가 드러남	손에 남은 감촉 덕분에 그 장소에 다녀온 듯 기억함
Opportunity	안내문에 휠체어 동선과 체험대 높이를 표기	메이킹 필름에 답사와 촬영 과정을 담음	체험대 사이에 휠체어가 지나갈 폭을 둠	앉은 채로 닿는 체험대 높이	빈 체험대는 스태프가 맡아 혼자 와도 장소 전체를 봄	장소의 풍경을 담은 엽서나 책갈피

Good

Bad

KEY INSIGHT 앉은 높이에서도 함께 만질 수 있어야 **가기 어려운 장소를 오감으로 겪을 수 있습니다.**

FEELD는 네 가지 기능으로 보고 듣는 기록과 만지는 실물을 잇습니다

사용자 니즈에서 도출한 FEELD의 핵심기능과 기대효과

핵심기능	하는 일	사용자 니즈	기대효과
01 **기록 화면과 소리** Gaussian Splatting, Field Recording	한 장소를 여러 각도에서 찍어 입자로 다시 쌓고 그곳의 바람과 발소리를 함께 들려줌	자연에서 치유감을 준 요소 1, 2위는 **풍경**과 **소리**	생성한 이미지가 아닌 실제 장소의 기록이라 의심 없이 감상함
02 **실물 체험대** Natural Materials	실물 흙, 풀, 돌을 체험대 세 곳에 나눠 둠	전시에서 해 보고 싶은 참여 방식 1위 **재료를 만지고 조작하기**	화면이 전하지 못하는 감촉을 손으로 느낌
03 **손 인터랙션** Hand Tracking	손이 다가가면 화면이 줌인됨. 흔들면 돌은 파동, 풀은 흔들림, 흙은 응집으로, 멈추면 안정, 잔향, 퇴적으로 반응함	**내 행동에 작품이 분명하게 반응하는지** 알고 싶음	작은 손짓에도 반응이 바로 보여 다음 손짓을 하게 됨
04 **함께 완성하는 장소** Multi-user	만진 개수가 장면을 정함. 하나면 Matter, 둘이면 Relation, 셋이 함께 닿으면 자연 전체가 드러나는 Landscape	친구, 연인과 전시를 찾는 20대 **88.5%** 주 사용자는 **함께 만지고 반응을 확인하는 체험**을 원함	함께 온 관객이 한 장소를 같이 완성해 사진만 남는 전시와 다른 기억을 가져감

KEY TAKEAWAY 기록을 보며 실물을 만진 관객은 화면 속 장소를 **직접 다녀온 곳처럼** 기억합니다.

03 정보구조 & 스토리보드

정보구조
체험 UI Flow
스토리보드
화면 상세설계
디자인 요소 정의
기술요소 설계

전시는 체험 공간을 중심으로 세 영역으로 나뉩니다

FEELD 전시 공간의 정보구조: 영역, 콘텐츠, 매체
영역과 번호는 관람 동선 순서

FEELD 계원예술대학교 디자인관 5층 Creative Studio (503C)

01 도입

체험 전에 작품과 장소를 알아 가는 곳

① **전시 설명** 포스터, 판넬
작품 소개와 그 장소의 이름, 날짜, 지도

② **메이킹 필름** Monitor 1
장소 답사, 촬영, 녹음, 제작 과정을 담은 영상

③ **INTRO 영상** Monitor 2
무엇을 만지는지 보여 줌. 손 동작은 안내하지 않음

02 체험

기록을 보고 실물을 만지는 곳

Touch Station 흙, 풀, 돌 실물 Leap Motion
흙, 풀, 돌 자연물. 관객이 손을 대는 곳

미디어월 LED Wall 가우시안 스플래팅
만진 개수에 따라 Dormant, Matter, Relation, Landscape

사운드 스피커 필드 레코딩
그 장소의 바람과 발소리. 끝맺음에 현장 소리 전체

03 마무리

경험을 가져가는 곳

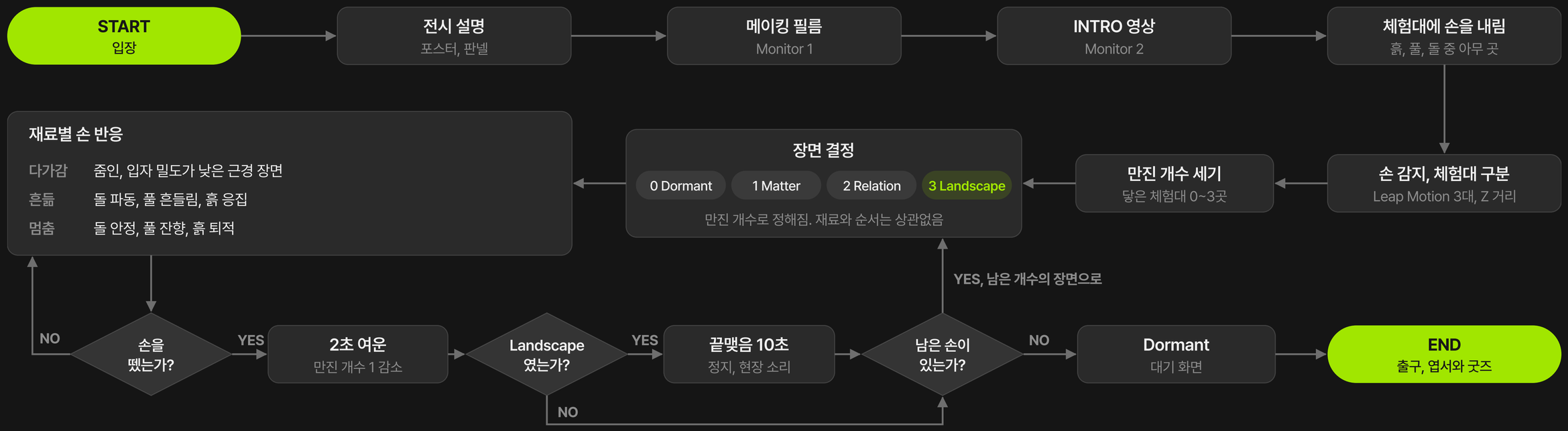
엽서, 책갈피 인쇄물
그 장소의 기록을 손에 들고 나감

굿즈 ZONE Table
제작한 굿즈 전시

KEY TAKEAWAY 설명, 제작 과정, INTRO 영상은 체험 앞에 차례로 두고 손으로 만지는 것은 **체험 영역 한 곳**에 모읍니다.

손이 닿으면 장면이 정해지고 모두 떠나면 대기 화면으로 돌아갑니다

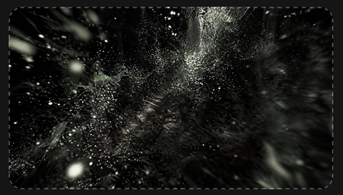
관람 동선, 시스템 판단, 떠날 때의 흐름



KEY TAKEAWAY 시스템은 **만진 개수와 재료**만 보고 장면과 반응을 정합니다. 따로 안내하지 않아도 만지면 화면이 바뀌고 떠나면 대기 화면으로 돌아갑니다.

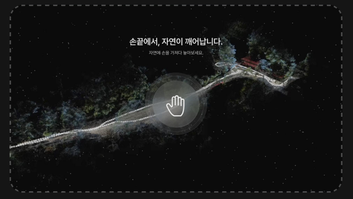
손이 닿으면 그 장소의 자연 하나가 화면에 나타납니다

스토리보드 (1/2) : 1인 체험 (Dormant, Matter)

STEP	VISUAL	STAGE	CONTEXT 장면 설명	AUDIO 사운드	INTERACTION 관객 행동
01		**DORMANT** 대기, 0개	미디어월에 그 장소의 전체 지형이 떠있고 관객의 행동을 유도하는 UI가 화면에 나타나있음. 그 앞 체험대 셋에 흙, 풀, 돌 오브젝트의 실물이 놓여 있음	현장 소리가 작게 깔림	체험대 앞에 서 있음. 아직 아무도 만지지 않음
02		**다가감** Z Distance	손을 오브젝트에 가까이 하는 순간 화면이 줌인됨. 흩어진 입자가 가운데로 모이며 입자 밀도가 낮은 근경 장면이 나타남	만진 재료 쪽 소리가 가까워짐	오브젝트 위로 천천히 손을 내림
03		**MATTER** 1개	흑백의 입자로 이루어진 자연의 실루엣이 형성됨	각 오브젝트의 소리	오브젝트에 손을 댐
04		**흔듦과 멈춤** X-Y, Hold Time	손을 흔들면 손의 방향을 따라 인터랙션이 활성화되고 멈추면 인터랙션이 남았다가 천천히 가라앉음	각 오브젝트의 소리가 손을 따라 커졌다 잦아듦	손을 흔들다 멈춤. 풀은 흔들림과 잔향, 돌은 파동과 안정, 흙은 응집과 퇴적으로 반응함

여럿이 함께 만지면 흩어졌던 장소가 하나로 완성됩니다

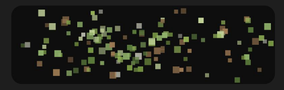
스토리보드 (2/2) : 다인 체험 (Relation, Landscape)

STEP	VISUAL	STAGE	CONTEXT 장면 설명	AUDIO 사운드	INTERACTION 관객 행동
05		**RELATION** 2개	화면이 근경에서 중경으로 넓어지고 서로를 향해 확장되며 흑백에서 자연의 원래 색으로 돌아옴. 같은 장면에서 연결됨	2개의 오브젝트 소리가 중첩됨	친구가 돌에 손을 댐
06		**LANDSCAPE** 3개	화면이 원경 로우앵글로 물러나며 입자가 전체 공간으로 확산됨. 흙, 풀, 바위로 숲의 자연환경 전경이 드러남	현장 소리 전체 (바람, 발소리)	세 번째 관객이 흙에 손을 대 세 사람이 동시에 닿음
07		**끝맺음** Landscape에서 손을 뗌	한 명이 손을 떼면 자연 전체가 그대로 약 10초 멈춤	현장 소리 전체가 들림	한 명이 손을 떼고 셋이 완성된 장소를 바라봄
08		**RETURN** 대기로	가장자리부터 입자가 흩어지며 남은 손의 장면이나 대기 화면으로 돌아감	현장 소리가 잦아듦	모두 손을 떼고 체험대에서 물러남

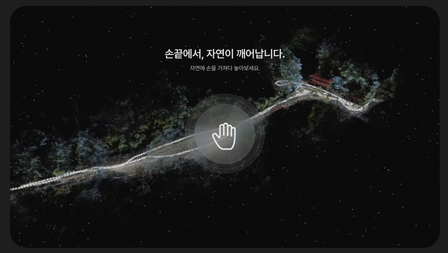
만진 개수가 장면을 정하고 손짓이 재료의 반응을 바꿉니다

극적인 연출을 위해 만진 개수별 장면과 재료별 손 반응을 나눴습니다

01 만진 개수별 장면

동시에 만진 개수가 장면을 결정	1개 **Matter**	2개 **Relation** 두 반응이 서로를 향해 확장	3개 **Landscape**
화면 예시			
의미	물질의 생성	관계의 발생	자연의 완성
화면	하나의 자연 모습이 형성됨	같은 장면에서 두 반응이 서로 연결됨	전체 자연환경이 드러남
카메라	초근경	근경 → 중경	중경 → 원경 (로우앵글)
입자	응집	연결, 확장	전체 공간으로 확산
색	흑백	원본 색	원본 색, 은은한 색 변화
비주얼 강도	★★	★★★	★★★★★

02 재료별 손 반응



시작 화면 (대기 상태)

그 장소의 전체 지형이 떠있고 관객의 행동을 유도하는 UI가 화면에 나타나있음.

손 동작	돌	풀	흙
다가갈 때 Z Distance	**줌인** 입자의 밀도가 낮은 자연 (근경) 장면이 나타남. 세 재료 같음		
좌우로 흔들 때 X-Y Position	**파동 이동** 진동이나 파동이 손의 움직임을 따라 이동	**흔들림** 손이 움직이는 방향으로 흔들림	**응집** 입자가 손의 궤적을 따라 이동
가만히 둘 때 Hold Time	**안정** 흔들림이 점차 멈추고 형태가 고정됨	**잔향** 흔들림이 남았다가 천천히 가라앉음	**퇴적** 움직이던 입자가 다시 원위치로 돌아감

KEY TAKEAWAY 혼자 만질 때는 흑백으로만 보여 주고 둘 이상 함께 만지면 **그 장소의 원래 색**이 돌아옵니다.

전체 구현 원리

실제 숲을 찍은 영상과 소리를 디지털 숲으로 옮기고, 관객의 손이 그 숲을 깨웁니다

CAPTURE
현장의 영상·소리
Insta360 영상
Zoom H3-VR 녹음

→

CONVERT
디지털 숲으로 변환
Postshot 3DGS → PLY
Python 편집 → WAV

→

REACT
Unity 실시간 반응
Gaussian Splat 렌더·변형
사운드스케이프

→

OUTPUT
공간으로 출력
16:9 비율 미디어월
스피커

Leap Motion ×3 → 손 필터 → 체험대 개수·손짓 판정 → 영상과 소리 제어

입력	결정하는 것
손이 올라온 체험대 수 (0~3)	장면 전환
손의 위치·다가감·흔들기·멈춤	돌 / 풀 / 흙 반응
손의 기울기	카메라 이동 방향
아무도 없음 (12초)	인트로 화면으로 복귀

04 디자인 전략

디자인 콘셉트
톤앤매너 & 무드보드
UI 설계
전시공간 설계

「자연의 물성을 화면과 소리로 옮기기」

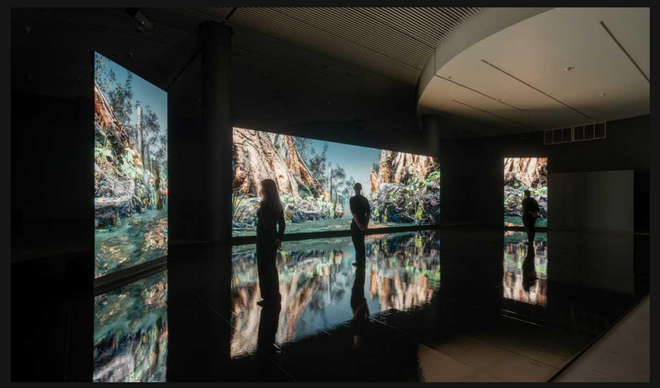
관객의 손길에 따라 자연의 촉감과 움직임을 디지털 화면과 소리로 바꿔 보여 주는 체험형 미디어 전시

DESIGN PROCESS

01	02	03	04
REAL	**SENSE**	**DATA**	**NATURE**
자연 오브젝트	촉감 · 접촉	인터랙션 변환	디지털 자연

#TACTILE #ORGANIC #TRANSFORMATIVE

DESIGN DIRECTION

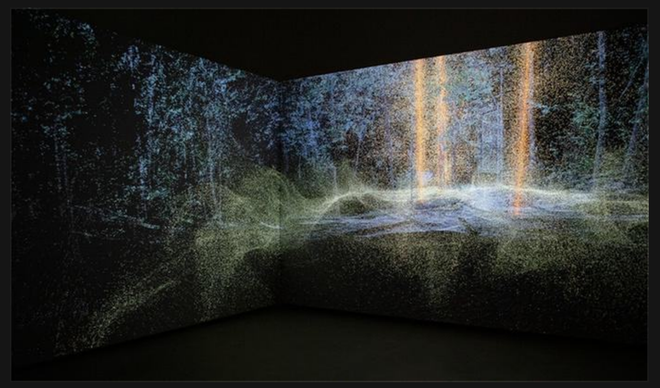


SPACE

자연과 미디어가 공존하는 몰입형 환경

OBJECT

흙·풀·돌의 물성을 담은 체험 요소



RESPONSE

접촉을 입자·흐름·파동으로 시각화

인터랙션 레퍼런스

입자의 확산과 흐름, 공간감의 변화로 자연의 물성을 디지털 언어로 번역하는 인터랙션 방향을 탐색

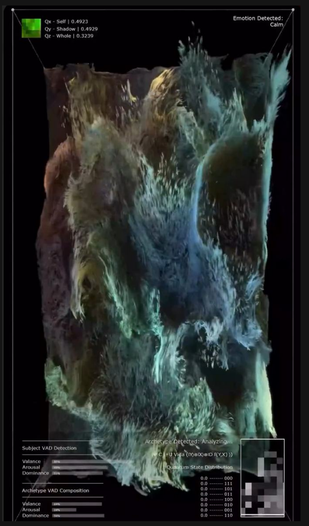
https://www.youtube.com/watch?v=h6RR6hz2cmQ

자연의 시각적 요소와 공간 전체를 활용한 몰입감 형성을 참고

https://pin.it/ZSD7VQGau

https://pin.it/47R0cs72d

https://pin.it/4GtFi2TXZ

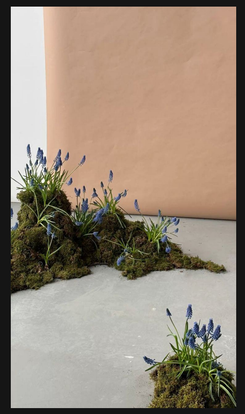


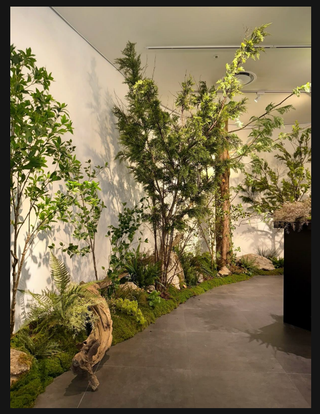
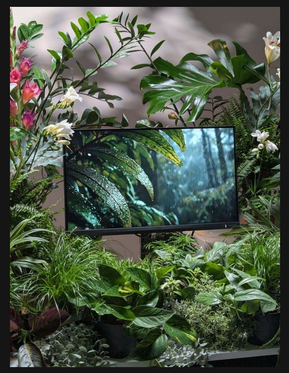
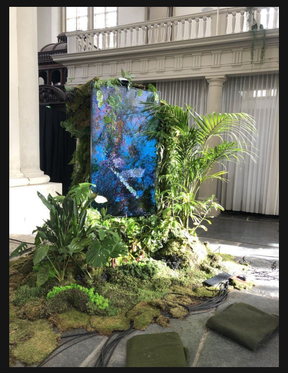
https://pin.it/2qTFUnthr

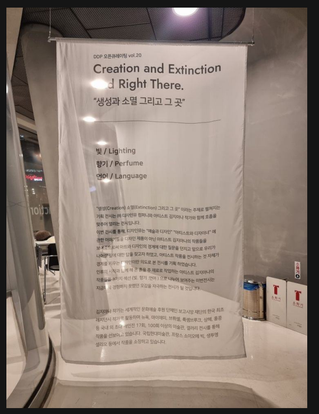
전시공간 레퍼런스

식물과 이끼, 나무 등의 자연물을 전시장에 배치해 인공적인 공간 안에 자연의 분위기를 조성

공간 연출



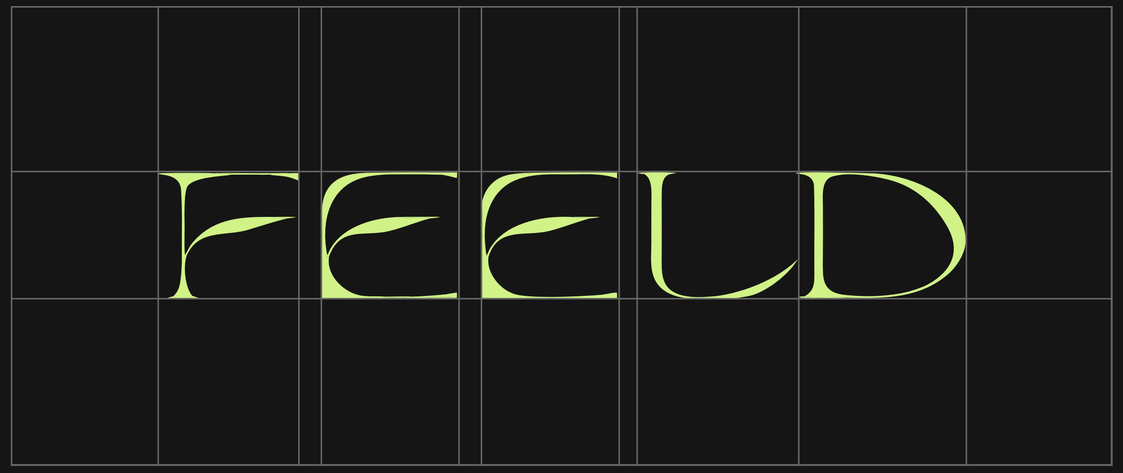


체험대

예상 공간 구성

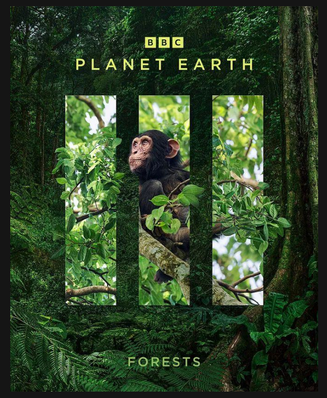
로고 디자인 시안

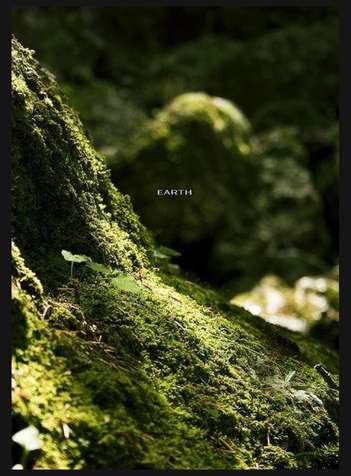
잎의 유기적인 실루엣과 유려한 워드마크를 결합해 자연의 감각을 시각화하고, 절제된 형태와 라임 컬러로 브랜드의 아이덴티티를 표현했습니다.

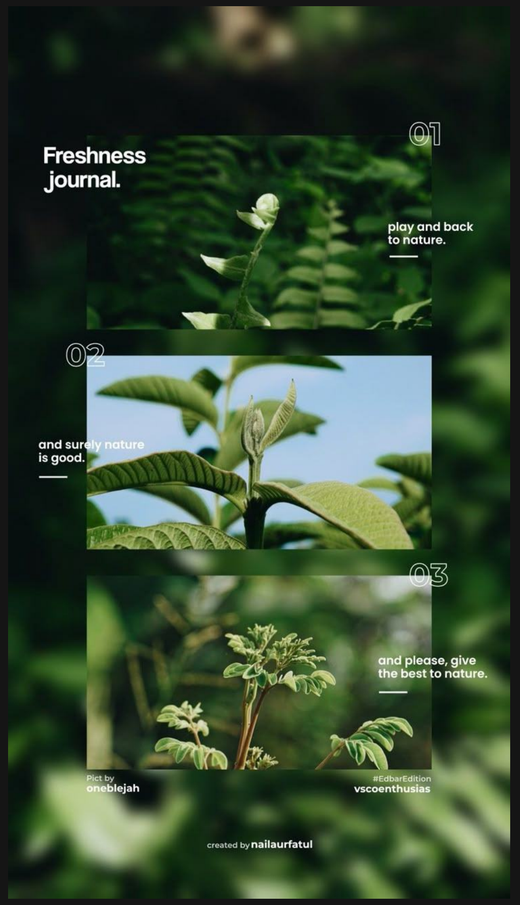


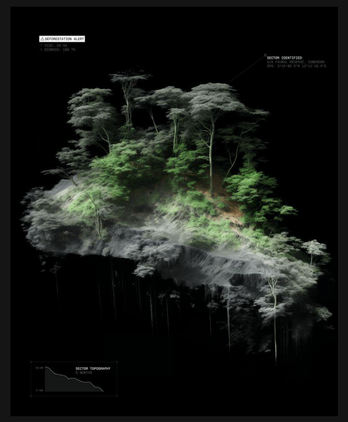
무드보드

숲의 깊이감과 자연광, 이끼와 식물의 질감을 중심으로 자연의 생동감을 시각화했습니다. 딥그린 컬러와 몰입형 공간, 유기적인 그래픽 요소를 통해 자연과 디지털이 조화롭게 공존하는 감각적인 전시 무드를 구성했습니다.

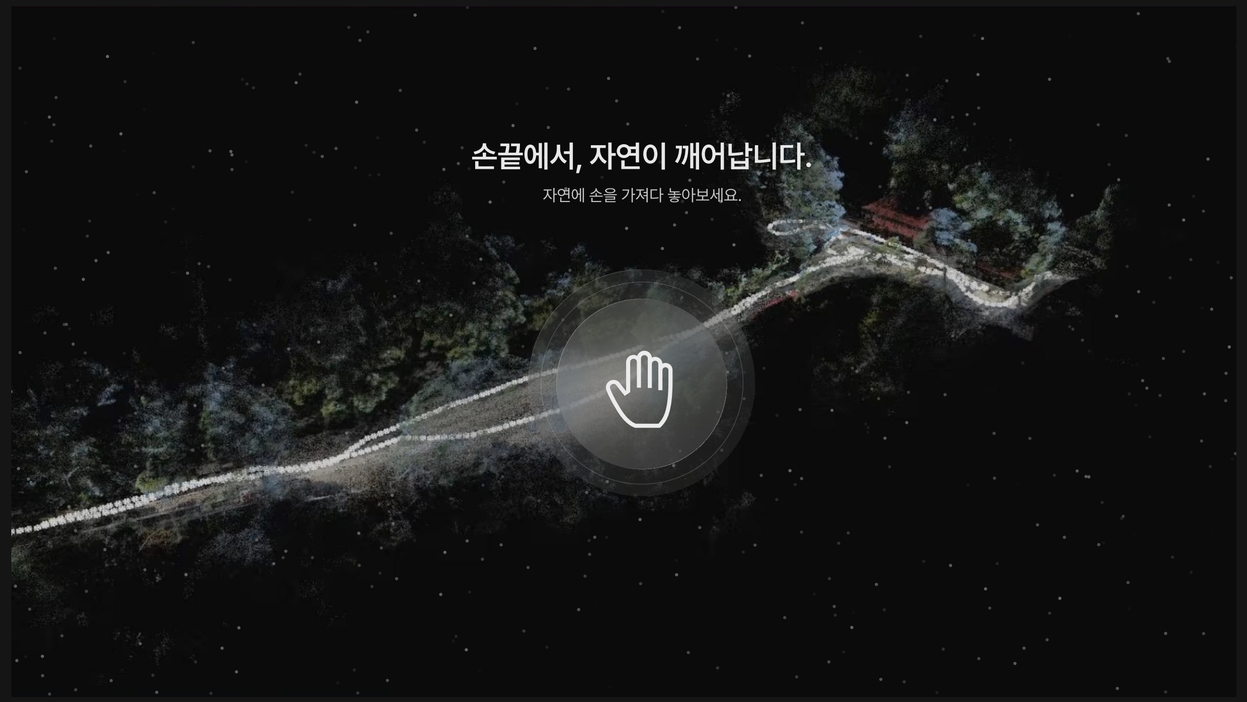








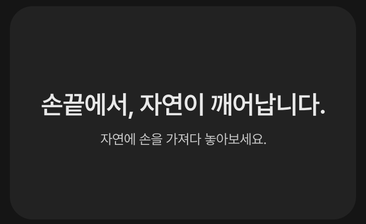
인트로 화면 속 UI

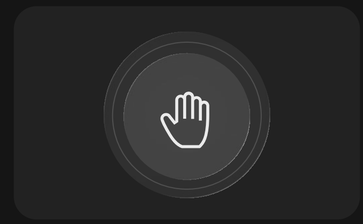


UI CONCEPT

관객이 체험을 시작하기 전, 자연이 잠들어있는 상태를 보여주고 손을 가까이 대는 제스처를
통해 자연을 깨우는 경험으로 연결되는 인트로 화면입니다.

UI ELEMENTS





MAIN COPY

체험의 시작을 안내하는
직관적인 메세지

ICON

손 제스처를 유도하는
인터랙션 요소

GRAPHIC

점의 입자로 잠재된
자연의 상태를 시각화

TYPEFACE

Aa

Pretendard

Pretendard SemiBold

손끝에서, 자연이 깨어납니다.

Pretendard Regular

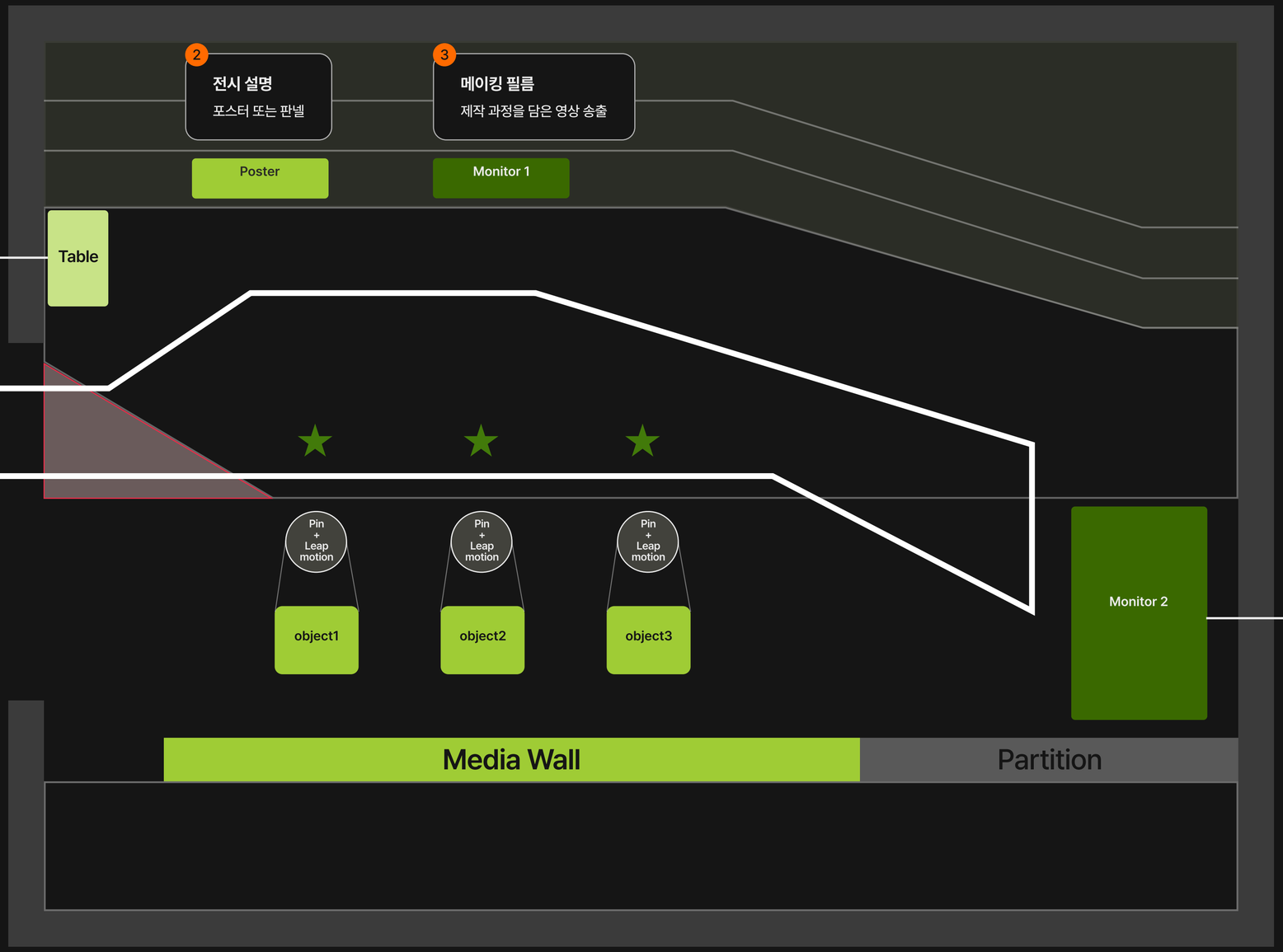
손끝에서, 자연이 깨어납니다.

전시장 공간 디자인관 5층 크리에이티브 스튜디오

전시장 공간구성

PIVOT TIME!
체험존
실체 오브젝트들을 만져보고,
체험하는 공간
설명존
FEELD 프로젝트 웹과
메이킹필름 영상전시
굿즈존
제작한 굿즈 명함전시

전시장 동선



전시 관람 시작 지점

전시 관람 동선 방향

체험 스팟

FEELD Touch Station

02
Flow: 흐름 - 유연한 플로우

풀 (Wave Grass Station) : 스치는 결

손끝을 스치는 풀잎의 결을 따라
풀의 생동감을 느낍니다.

01
Origin: 기원 - 미세한 파티클

흙 (Particle Soil Station) : 입자의 기억

부드럽게 흩어지는 흙 입자를 만지며
촉각 체험을 시작합니다.

03
Form: 완성 - 단단한 텍스처

돌 (Layer Stone Station) : 시간의 밀도

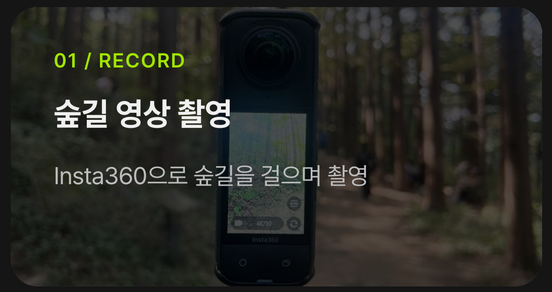
묵직하고 거친 돌의 단면을 짚으며
오랜 시간 쌓인 돌의 단단함을 느낍니다.

05 개발 전략

기술요소 정의
시험구현
문제와 해결 방안
프로토타입 구현
시스템 구성도
진행 현황과 다음 단계

촬영에서 3D Gaussian Splatting까지

360 영상 → 3D Gaussian Splatting 학습 → Unity가 스플랫 수백만 개를 GPU로 실시간 렌더



01 / RECORD

숲길 영상 촬영

Insta360으로 숲길을 걸으며 촬영

→

02 / RECONSTRUCT

Postshot

카메라 위치 추정 → 3D 가우시안 학습

PLY: 위치·색·불투명도·크기·회전, float 59개

→

03 / OPTIMIZE

Unity Gaussian Splatting

Morton 정렬 + 256개 청크 양자화

High 품질: 원본 대비 약 1/3

→

04 / RENDER

GPU 실시간 렌더

URP Renderer Feature → GPU 정렬 → Compute Shader → 쿼드 인스턴싱

데이터	스플랫 수
scene (메인 숲길)	214만
VID_01 / VID_04	150만 / 100만
gs_test1~3	58만 ~ 114만

3D Gaussian Splatting 이란

폴리곤 대신 "색이 있는 반투명 타원체" 입자 수백만 개로 장면을 표현

	기존 3D (메시)	Gaussian Splatting
기본 단위	삼각형	3D 가우시안(타원체)
만드는 법	모델링 / 포토그래메트리 메시	영상에서 학습
강점	편집·물리 쉬움	잎·풀 같은 복잡한 자연을 사진처럼 재현
렌더	래스터화	카메라 거리순 정렬 후 반투명 합성

Unity에서 그리는 순서

정렬

모든 스플랫을 카메라 거리순으로 GPU 기수 정렬

뷰 계산 (Compute Shader)

3D 공분산 → 화면 2D 타원(EWA 투영), 시점에 따른 색(구면조화)

그리기

스플랫마다 사각형 1장, 가우시안 모양으로 앞에서 뒤로 누적

합성

카메라 화면에 합성 → URP 후처리

사운드 파이프라인 : 필드 레코딩에서 Unity까지

현장에서 녹음한 4채널 입체음을 분석·정리해 장면과 손짓에 맞춰 재생

01 / CAPTURE

Zoom H3-VR

AmbiX W·Y·Z·X
48kHz·24bit
11개 파일

→

02 / ANALYZE

스펙트로그램 분류

풀벌레: 트릴
발자국: 광대역 크런치
새: 짧은 고음

→

03 / EDIT

Python 오디오 편집

±55° 스테레오 디코딩
고역통과·레벨·리미터·루프
자갈 12개 온셋 추출

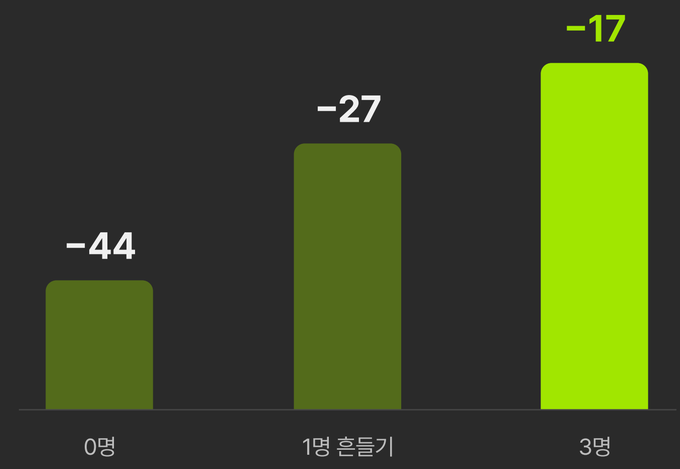
→

04 / PLAY

Unity AudioSource ×19

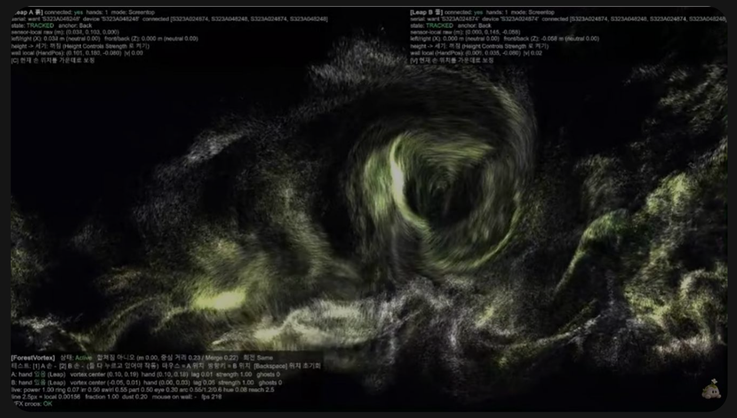
장면별 바탕음 교차
손짓별 재료음
화면 위치별 좌우 배치

쓰임	소리	반응
바탕 0 → 3	고요한 공기 → 작은 새 → 새소리 → 새 합창	개수에 따라 교차, 먹먹함(로우패스 700Hz) → 열림 (22kHz)
돌	자갈 밟는 소리 (그레인)	파동이 생길 때마다 한 알, 세게 움직일수록 묵직하게
풀	바스락 / 풀벌레	흔들면 바스락, 멈춘 뒤 풀벌레 잔향
흙	사각거림	모인 정도만큼



필드 레코딩 현장

테스트 구현 영상



소용돌이 인터랙션 테스트

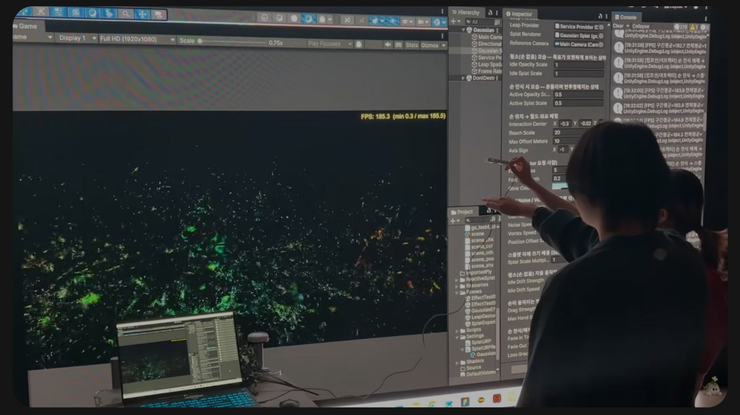
youtu.be/1aiVnAvjzoE

스플릿, 인스펙터 값 테스트

youtu.be/cL06CTz9rsY

Leap Motion 손등 인식 테스트

youtu.be/UVnraX-ZGNk



사용성 테스트

youtu.be/k8oi_cjcYFU

어려웠던 점과 해결 방법

어려움	해결
스플랫을 움직이면 모양이 찌그러짐	모양 계산 직전에 위치를 바꾸고, 모양도 새 위치에서 계산
인터랙션이 뚝뚝 끊김	원인 5곳을 모두 연속 함수로 교체, 매 프레임 기록으로 확인
손 떨림이 그대로 반영됨	One Euro 필터 + 데드존
센서 1대로 3인 테스트	실제 손 녹화·재생으로 나머지 자리 채움
카메라가 나무 속으로 들어감	PLY에서 장애물 점을 뽑아 거리 검사
멀리서 보면 숲이 흐릿한 덩어리	인트로에서만 바깥 노이즈와 나무 꼭대기를 잘라 "섬"처럼
4채널 앰비소닉을 Unity에서 바로 못 씀	오프라인에서 스테레오로 디코딩
레이블 없는 녹음 11개	스펙트로그램 분석으로 분류

youtube.com/watch?v=gL7GNVM7F8E

손끝에서, 자연이 깨어납니다.

자연에 손을 자져다 놓아보세요.

youtube.com/watch?v=hAxzFNVMMGA

프로토타입 흐름

준비 요소와 프로토타입 흐름

필요 장비 리스트

- 최소사양을 충족한 실행 PC 3대
- Leap Motion Controller
- Leap Motion 연장 케이블
- Unity Build 파일
- 헤드폰 연장 케이블
- 헤드폰 거치대
- 센서 거치를 위한 스탠드 조명

실행 단계

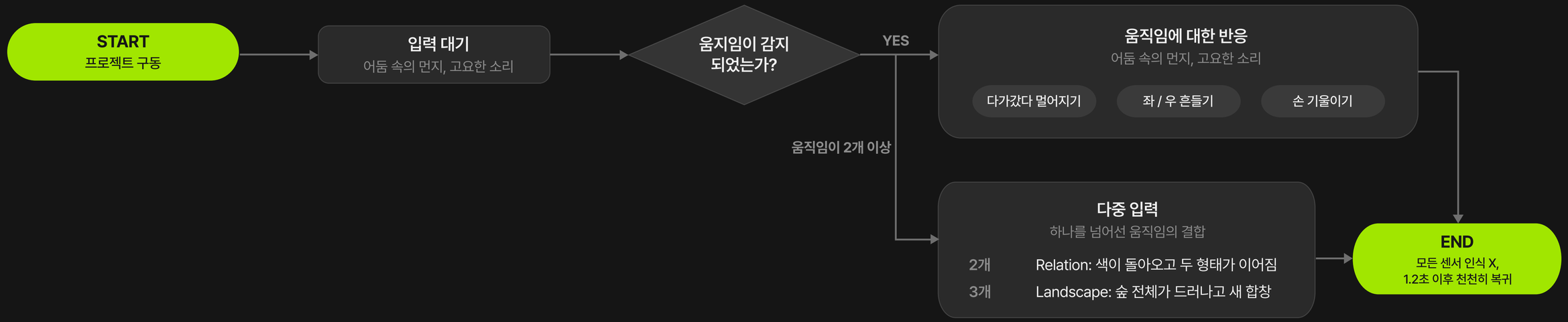
센서 PC 1·2·3 → Ultraleap Tracking Service, 송신 프로그램 → 손 위치를 읽어 메인 PC로 보냄

메인 PC → FEELD 빌드 (또는 Unity 프로젝트) → 받은 손 값으로 화면·카메라·소리 출력

연결 → 센서 PC 3대와 메인 PC를 같은 공유기에 유선 랜으로 연결

센서 번호 → 돌, 풀, 흙 오브젝트 센서 PC마다 다르게 설정

동작 확인 → 각 체험대에 손을 올림 → 해당 오브젝트 구역에서만 반응시 정상 작동

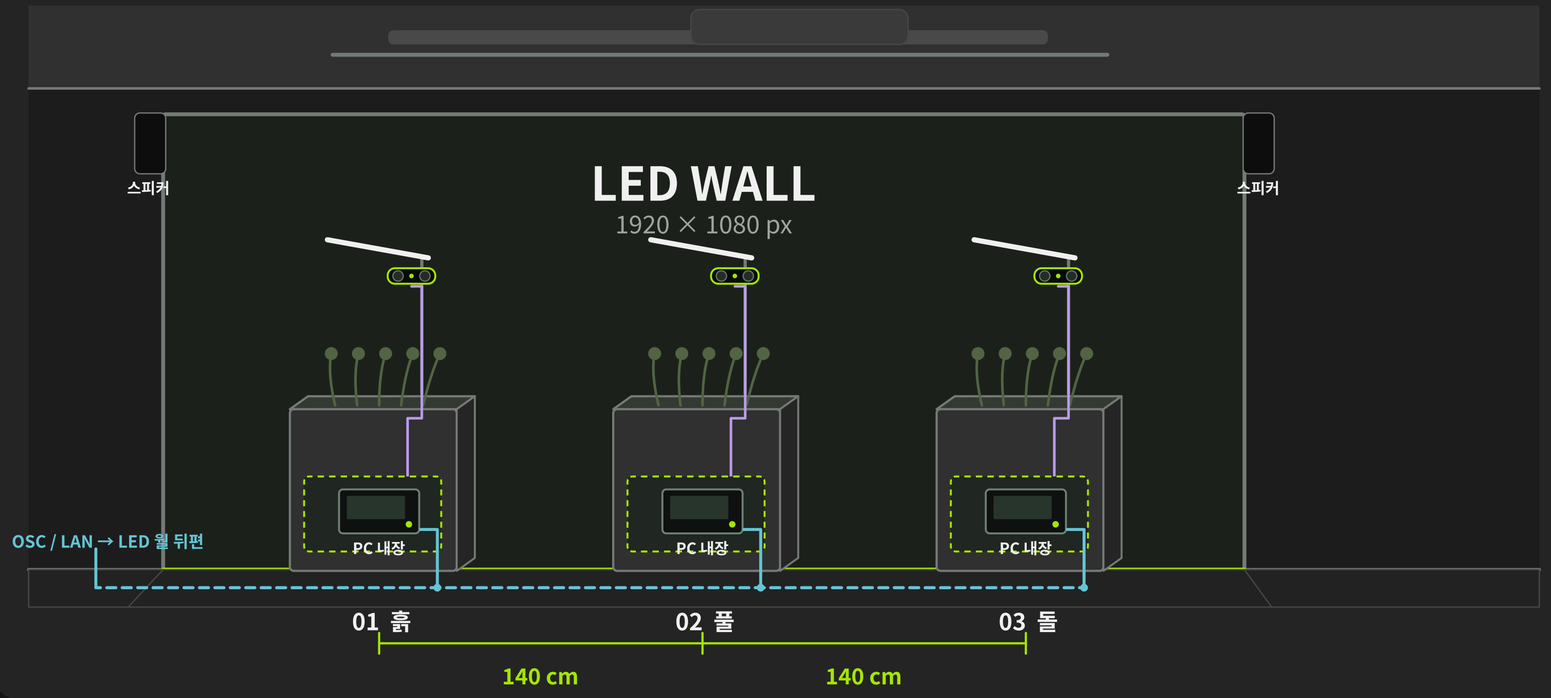


전시 전까지 해결할 기술 과제가 4가지 남았습니다

과제	지금 상태	판정	해결 계획
OSC 다중 PC 수신	수신 코드 완료, 9000 포트를 TouchDesigner가 사용 중	미검증	**포트를 분리해 송수신과 지연 시간 측정**
크게 움직일 때 겹침 순서	정렬이 원래 위치 기준, 이동량을 3m × 배율로 제한 중	위험 요소	**어색하면 정렬 단계에도 같은 변형을 반영**
전시용 실행 파일 빌드	에디터 Play로만 실행해 옴	미착수(검증필요)	**Ultraleap 설정 포함, 해상도·전체화면 설정**
장애물 탐색 속도	장애물 점 6천–8천 개를 하나씩 비교	필요 시	**공간을 격자로 나눠 가까운 점만 탐색**

미디어월 시스템 구성도

01 정면 설치 스케치



02 립모션 위치

각 체험대 스탠드 조명 하부에 1대

Leap Motion Controller 형태

03 권장 PC 사양

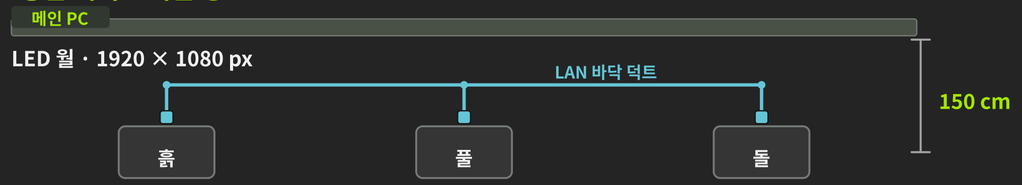
메인 PC · LED 월 뒤편

CPU	8코어 이상 · Core i7 / Ryzen 7급
GPU	RTX 4070 Ti · VRAM 12GB
RAM / 저장	64GB / NVMe SSD 2TB
출력 / 망	DP·HDMI → LED 제어기 / 유선 LAN

체험대 PC ×3 · 하단 수납

Core i7급 · RAM 16GB · USB 3.0 · 유선 LAN

04 평면 배치 · 배선 경로



체험대 중심 간 140 cm

배선 구조 · 설치 경로

- 립모션 → 스탠드 내부 USB → 체험대 하단 PC
- PC ×3 → 바닥 덕트 → 후면 스위치 → 메인 PC (OSC)
- 메인 PC → DP/HDMI → LED 프로세서 → LED 월

E.O.D

Subject.

캡스톤 디자인

직무수행능력평가 1

2026. 10. 13.

Professor.

심한수 교수님

Team.

잇다 (IT-DA)

[기획]

A_22161092_손서윤 | A_22361096_전영서 (팀장)

[디자인]

B_22561002_강민경 | C_22561088_이혜윤

[프로그래밍]

D_22361004_고예범 | D_22561011_김다윤 | D_22561106_정혜진